

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẦN HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

**HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ỨNG PHÓ THẢM
HỌA**

TỪ VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH MẠNG XÃ HỘI

A Multimodal Decision Support System for Disaster Response

Giảng viên: TS. Lê Hải Hà

Nhóm thực hiện: Nhóm 29

Thành viên 1: Đoàn Danh Long – 20237354

Thành viên 2: Vũ Quang Vinh – 20237408

Thành viên 3: Nguyễn Đăng Đức – 20237312

Thành viên 4: Nguyễn Tuấn Anh – 20237293

Học kỳ: 2025.2

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Bảng phân công công việc

Thông tin còn thiếu được đánh dấu rõ; báo cáo không tự gán danh tính hoặc phần việc.

Phân công và tỷ lệ đóng góp của các thành viên Nhóm 29

Thành viên	MSSV	Công việc chính	Tỷ lệ đóng góp
Đoàn Danh Long	20237354	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp
Vũ Quang Vinh	20237408	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp
Nguyễn Đăng Đức	20237312	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp
Nguyễn Tuấn Anh	20237293	Chưa cung cấp	Chưa cung cấp

Lời mở đầu

Trong thảm họa, mạng xã hội cung cấp thông tin hiện trường nhanh nhưng đồng thời tạo ra khối lượng dữ liệu lớn, nhiễu và khó xác minh. Một hệ thống hữu ích không thể dừng ở việc gán nhãn bài đăng; nó phải chuyển bằng chứng từ dữ liệu thành quyết định có thể kiểm tra: bài nào cần chú ý, mức độ ưu tiên, đội nào tiếp nhận và trường hợp nào phải có người duyệt.

Báo cáo trình bày quy trình xây dựng một DSS đa phương thức trên CrisisMMD v2.0, từ kiểm tra dữ liệu, EDA train-only, so sánh sáu thuật toán, late fusion, đến Risk Score, routing và dashboard. Mọi kết quả mô hình được chọn trên dev và báo cáo trên test đã loại ảnh/text trùng với split trước. Những phần không có ground truth, đặc biệt Risk Score và Priority, được công khai là chính sách heuristic và được kiểm tra bằng scenario/sensitivity thay vì tuyên bố tối ưu thống kê.

Lời cảm ơn

Nhóm 29 xin trân trọng cảm ơn TS. Lê Hải Hà đã cung cấp nền tảng kiến thức và định hướng cho học phần Hệ hỗ trợ quyết định. Nhóm đồng thời ghi nhận bộ dữ liệu mở CrisisMMD của QCRI, các thư viện mã nguồn mở và những công cụ hỗ trợ đã được liệt kê trong phụ lục.

Tóm tắt

Báo cáo xây dựng một DSS đa phương thức giúp trung tâm điều phối cứu nạn lọc, ưu tiên và phân luồng thông tin từ mạng xã hội. Dữ liệu gồm 18.082 cặp tweet–ảnh CrisisMMD v2.0. Sáu thuật toán cổ điển được so sánh trên TF–IDF và đặc trưng ảnh 512 chiều do mô hình CLIP tiền huấn luyện trích xuất. Audit phát hiện 2.649 nhãn informative sẽ sai nếu suy diễn từ humanitarian và 305 hàng ảnh trùng theo SHA-256; pipeline vì vậy join nhãn informative chính thức và đánh giá trên 2.189 mẫu dev, 2.169 mẫu test leakage-safe. Với informative, Late Fusion đạt Accuracy 0,7072, F1 0,8079 và F2 0,9035; tuy nhiên baseline luôn dự báo informative đã đạt F2 0,8939, nên F2 không được diễn giải độc lập. Với tám lớp humanitarian, fusion đạt Macro-F1 0,4005 so với majority baseline 0,0686. Hậu kiểm robust không tune lại đạt F2 0,9006 và Macro-F1 0,3908; bootstrap/event analysis cho thấy lợi thế humanitarian rõ nhưng lớp hiếm và domain shift vẫn là giới hạn. Tầng quyết định cung cấp Risk Score, Priority, routing và Manual Review; các trọng số ưu tiên được xem là chính sách minh bạch, không phải ground truth học được.

Từ khóa: DSS, CrisisMMD, Text Mining, CLIP, Late Fusion, Human-in-the-loop.

Bảng thuật ngữ viết tắt

Thuật ngữ	Giải nghĩa
DSS	Decision Support System – Hệ hỗ trợ quyết định.
TF-IDF	Term Frequency–Inverse Document Frequency.
CLIP	Contrastive Language–Image Pre-training; dùng để trích đặc trưng ảnh.
EDA	Exploratory Data Analysis – Phân tích khám phá dữ liệu.
F2	Chỉ số F-score nhấn mạnh Recall hơn Precision.
Macro-F1	F1 trung bình đều trên các lớp, phù hợp dữ liệu mất cân bằng.
SHA-256	Hàm băm dùng phát hiện file ảnh giống hệt nhau.

Mục lục

Bảng phân công công việc	i
Lời mở đầu	ii
Lời cảm ơn	iii
Tóm tắt	iv
Bảng thuật ngữ viết tắt	v
1 Giới thiệu bài toán	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết	1
1.2 Đối tượng sử dụng và quyết định cần hỗ trợ	1
1.3 Mục tiêu và phạm vi	1
1.4 Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí thành công	1
1.5 Đóng góp chính	2
2 Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật áp dụng	3
2.1 Kiến trúc DSS ba tầng	3
2.2 Text Mining và Social Media Mining	3
2.3 Các thuật toán phân lớp	3
2.4 Học không giám sát và luật kết hợp	4
2.5 Đánh giá mất cân bằng và kiểm soát rò rỉ	4
2.6 CLIP và Late Fusion	4
2.7 Phân biệt bằng chứng, suy luận và chính sách	4
2.8 Ma trận truy vết kỹ thuật	5
3 Dữ liệu và tiền xử lý	6
3.1 Nguồn và cấu trúc CrisisMMD v2.0	6
3.2 Các trường chính	6
3.3 Kiểm tra chất lượng và split integrity	7
3.4 Phân bố nhãn train	7
3.5 Tiền xử lý văn bản	7
3.6 Tiền xử lý ảnh và kiểm tra cache	8

4	Phân tích khám phá dữ liệu và insight	9
4.1	Phân bố nhân	9
4.2	Khác biệt theo sự kiện	9
4.3	Text Mining	10
4.4	K-Means	10
4.5	Apriori	11
4.6	EDA ảnh và mâu thuẫn đa phương thức	11
4.7	Chuỗi suy luận từ EDA đến thiết kế	12
5	Mô hình, Late Fusion và tầng quyết định	13
5.1	Thiết kế thực nghiệm	13
5.2	So sánh sáu model trên dev	13
5.3	Đôi chứng dummy baseline	14
5.4	Late Fusion trên test	14
5.5	Phân tích theo lớp	15
5.6	Hậu kiểm robustness và độ bất định	15
5.7	Manual Review	17
5.8	Risk Score và routing	17
6	Kết quả, khuyến nghị và câu hỏi bắt buộc	19
6.1	Kết quả end-to-end	19
6.2	Khuyến nghị vận hành	19
6.3	Trả lời tám câu hỏi bắt buộc	19
6.4	Phân biệt điều đã chứng minh và chưa chứng minh	20
7	Sản phẩm: Dashboard điều phối	21
7.1	Năm trang chức năng	21
7.2	Hướng dẫn chạy và công nghệ	22
7.3	Vì sao Streamlit là frontend phù hợp	22
8	Kết luận và hướng phát triển	23
8.1	Kết luận	23
8.2	Hướng phát triển	23
A	Phụ lục	24
A.1	Khai báo sử dụng AI	24
A.2	Bảng tự chấm tham khảo	24
A.3	Siêu tham số chính	24
A.4	Kiểm thử và artifact	25
	Tài liệu tham khảo	26

Danh sách hình

2.1	Kiến trúc từ dữ liệu đến quyết định và phản hồi người dùng.	3
3.1	Ảnh train đại diện cho tám lớp humanitarian chung.	8
4.1	Phân bố informative và humanitarian trên train.	9
4.2	Số mẫu và cơ cấu humanitarian theo sự kiện trên train.	9
4.3	Phân bố độ dài và token nổi bật trên train.	10
4.4	Phân cụm TF-IDF trên train.	10
4.5	Bảng chứng đa phương thức trên train.	11
5.1	Độ bất định tổng thể và biến động theo thảm họa.	17
7.1	Tổng quan vận hành và minh chứng dữ liệu ảnh.	21
7.2	Đánh giá mô hình và hàng đợi quyết định.	21

1 Giới thiệu bài toán

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết

Khi thảm họa tự nhiên xảy ra (lũ lụt, bão, động đất, cháy rừng), mạng xã hội trở thành kênh thông tin hiện trường nhanh nhất nhưng cũng **nhieve nhất**: lẫn lộn giữa lời kêu cứu thật, tin tức, cảm xúc cá nhân và tin giả. Trung tâm điều phối cứu nạn rơi vào tình trạng *quá tải thông tin*, không thể đọc thủ công hàng vạn bài đăng mỗi giờ; bỏ sót một bài đăng khẩn cấp (người bị thương, mắc kẹt) có thể trả giá bằng sinh mạng. Do đó cần một hệ thống **tự động lọc, phân loại và phân luồng** thông tin cứu trợ dựa trên cả văn bản và hình ảnh.

1.2 Đối tượng sử dụng và quyết định cần hỗ trợ

- **Ban điều phối trung tâm**: phân bổ nguồn lực tổng thể.
- **Đội phản ứng khẩn cấp / Hạ tầng / Cứu trợ**: tiếp nhận thông tin đã phân luồng.
- **Giám sát viên (Supervisor)**: kiểm duyệt mẫu nghi mâu thuẫn/tin giả.

Hệ thống trả lời **5 câu hỏi quyết định**: (1) bài đăng có đáng chú ý không? (2) thuộc danh mục thảm họa nào? (3) mức ưu tiên? (4) phân về đội nào? (5) có cần kiểm duyệt thủ công?

1.3 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nguyên mẫu DSS có thể: (i) xử lý toàn bộ 18.082 cặp tweet–ảnh CrisisMMD; (ii) so sánh tối thiểu sáu thuật toán phân lớp; (iii) phát hiện tin informative với đánh giá đa chỉ số và dummy baseline; (iv) phân loại 8 nhóm humanitarian để định tuyến; và (v) chuyển xác suất dự báo thành Risk Score, Priority, đội tiếp nhận và cờ Manual Review.

Phạm vi là dữ liệu tiếng Anh đã gán nhãn của bảy thảm họa năm 2017. Hệ thống không tự thu thập dữ liệu thời gian thực, không suy diễn tọa độ GPS và không tự động điều động lực lượng ngoài đời. Đầu ra là khuyến nghị hỗ trợ người ra quyết định, luôn cần con người chịu trách nhiệm cuối cùng.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí thành công

1. Văn bản, ảnh và late fusion khác nhau thế nào khi cùng dự báo một ground truth?

2. Các lớp hiểm có được nhận diện đủ tốt để tự động hóa hay phải giữ human-in-the-loop?
3. Mâu thuẫn text–ảnh có thể tạo một hàng đợi kiểm duyệt nằm trong giới hạn năng lực không?
4. Kết quả dự báo được chuyển thành priority/routing ra sao mà vẫn minh bạch về giả định?

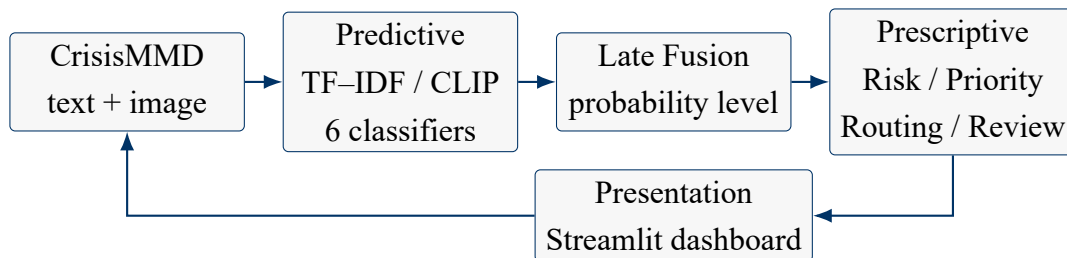
Tiêu chí lựa chọn là F2 cho informative và Macro-F1 cho tám lớp, nhưng kết luận cuối phải đối chiếu dummy baseline và đọc đồng thời Accuracy, F1, Balanced Accuracy và MCC. Tiêu chí hệ thống gồm: split sạch, routing phủ đủ tám lớp, Manual Review có capacity, dashboard chạy được và mọi kết luận trong báo cáo truy về artifact thực thi.

1.5 Đóng góp chính

1. Quy trình DSS 3 tầng end-to-end trên dữ liệu thật, gắn phân tích với quyết định cụ thể.
2. Phát hiện và sửa lỗi suy diễn nhãn informative làm sai 2.649/18.082 mẫu.
3. Phát hiện ảnh trùng xuyên split và tạo evaluation mask theo SHA-256.
4. So sánh hệ thống sáu thuật toán phân lớp của môn học cho bài toán mất cân bằng.
5. Khai thác tín hiệu *mâu thuẫn đa phương thức* có nhãn thật để thiết kế luật kiểm duyệt.

2 Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật áp dụng

2.1 Kiến trúc DSS ba tầng



Hình 2.1: Kiến trúc từ dữ liệu đến quyết định và phản hồi người dùng.

Tầng *Predictive* trả lời “điều gì đang xảy ra?”. Tầng *Prescriptive* chuyển xác suất thành khuyến nghị “nên làm gì tiếp theo?”. Tầng *Presentation* cho phép người điều phối kiểm tra, lọc và phản hồi. Cách tách này giúp phân biệt metric mô hình với chính sách vận hành.

2.2 Text Mining và Social Media Mining

Tweet được chuyển chữ thường, bỏ URL, mention, HTML entity, giữ nội dung hashtag và chuẩn hóa khoảng trắng. Biểu diễn TF-IDF unigram/bigram có tối đa 2.000 đặc trưng:

$$\text{tfidf}(t, d) = \text{tf}(t, d) \log \frac{N}{1 + \text{df}(t)}.$$

Vectorizer chỉ fit trên train. Việc bỏ URL/mention giảm nhiễu định danh; giữ từ trong hashtag bảo toàn tín hiệu sự kiện.

2.3 Các thuật toán phân lớp

- **Logistic Regression:** baseline tuyến tính, hỗ trợ `class_weight=balanced`.
- **Decision Tree:** mô hình luật rẽ nhánh dễ diễn giải, giới hạn độ sâu để giảm overfit.
- **Naive Bayes:** MultinomialNB cho TF-IDF, GaussianNB cho embedding ảnh.
- **k-NN:** dự báo theo láng giềng; dùng để kiểm tra ảnh hưởng của không gian đặc trưng.
- **Linear SVM:** siêu phẳng lề lớn, được calibration để tạo xác suất cho fusion.

- **Random Forest:** ensemble nhiều cây, giảm phương sai bằng bagging.

Không thuật toán nào được mặc định là tốt nhất; tất cả được fit trên train và chọn bằng dev.

2.4 Học không giám sát và luật kết hợp

K-Means được dùng như công cụ khám phá, không phải routing. Báo cáo silhouette cho $k = 2, \dots, 12$, sau đó dùng $k = 8$ để đối chiếu với taxonomy tám lớp, không tuyên bố đây là k tối ưu. Apriori xem mỗi tweet như một giỏ keyword/hashtag; transaction loại cặp trùng nghĩa như #earthquake/earthquake để tránh luật hiển nhiên. Lift lớn hơn 1 cho biết đồng xuất hiện mạnh hơn giả thuyết độc lập.

2.5 Đánh giá mất cân bằng và kiểm soát rò rỉ

Informative dùng

$$F_2 = 5 \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{4\text{Precision} + \text{Recall}}$$

vì bỏ sót tin hữu ích có chi phí cao. Tám lớp dùng Macro-F1 để lớp hiếm có trọng số ngang lớp lớn. Ngoài kiểm tra ID, file ảnh được băm SHA-256; dev/test loại mẫu có hash ảnh hoặc text đã xuất hiện ở split trước. Do đó metric chính thức không hưởng lợi từ bản sao xuyên split.

2.6 CLIP và Late Fusion

CLIP ViT-B/32 là mô hình đã được tiền huấn luyện trên các cặp văn bản–hình ảnh. Trong dự án, toàn bộ trọng số CLIP được giữ nguyên; hệ thống chỉ dùng CLIP để biến mỗi ảnh thành vector đặc trưng 512 chiều rồi chuẩn hóa L_2 . Phần được huấn luyện trên CrisisMMD là các bộ phân loại cổ điển đặt phía trên vector này, không phải bản thân CLIP. Hai nhánh được hợp nhất ở mức xác suất:

$$\mathbf{p}_{\text{fusion}} = \alpha \mathbf{p}_{\text{text}} + (1 - \alpha) \mathbf{p}_{\text{image}}.$$

α , threshold informative và conflict threshold được chọn trên dev leakage-safe.

2.7 Phân biệt bằng chứng, suy luận và chính sách

Nguyên tắc diễn giải

Bằng chứng là số liệu đo trực tiếp (phân bố, metric, hash trùng). **Suy luận** là kết luận có giới hạn từ bằng chứng (ví dụ clustering không đủ ổn định để routing). **Chính sách** là lựa chọn của người vận hành khi dữ liệu không có ground truth (trọng số Risk Score, ngưỡng

Priority). Báo cáo không gọi chính sách heuristic là “mô hình tối ưu”.

2.8 Ma trận truy vết kỹ thuật

Kỹ thuật	Mục đích	Hiện thực/artifact	Vị trí báo cáo
Audit schema, missing, duplicate	Xác nhận dữ liệu thật và hợp lệ	audit_data.py, data_quality_summary.json	Chương 3
SHA-256 audit	Loại rò rỉ ảnh/text xuyên split	split_integrity.csv	Chương 3, 5
TF-IDF	Biểu diễn tweet cho classifier cổ điển	text_preprocessing.py	Chương 3, 5
CLIP embedding	Biểu diễn ảnh 512 chiều	image_preprocessing.py, cache.npy	Chương 3, 4
EDA theo event/label	Phát hiện mất cân bằng và domain shift	02_eda.ipynb	Chương 4
K-Means	Khám phá cấu trúc chủ đề không giám sát	kmeans_silhouette_by_k.csv	Chương 4
Apriori	Tìm liên kết hashtag/địa danh	apriori_rules.csv	Chương 4
Sáu classifier	So sánh kiến thức phân loại của môn	03_modeling.ipynb	Chương 5
Late Fusion	Hợp nhất bằng chứng text và ảnh	evaluate_fusion.py	Chương 5
Risk, routing, review	Chuyển dự báo thành quyết định	decision_rules.py, audit_dss.py	Chương 5, 6
Streamlit	Giao diện theo dõi và xử lý hàng đợi	app/, screenshots	Chương 7

3 Dữ liệu và tiền xử lý

3.1 Nguồn và cấu trúc CrisisMMD v2.0

CrisisMMD do QCRI công bố, gồm **18.082** cặp tweet–ảnh từ bảy thảm họa năm 2017: Harvey, Irma, Maria, động đất Mexico, động đất Iraq–Iran, cháy rừng California và lũ Sri Lanka. Mỗi task có nhãn chung, nhãn text, nhãn image và cờ đồng thuận.

Hai task informative và humanitarian dùng cách chia train/dev/test khác nhau. Dự án chọn split humanitarian làm partition thống nhất, sau đó join toàn bộ nhãn informative chính thức theo khóa `tweet_id`, `image_id`. Đây là bước quan trọng: suy diễn informative chung từ humanitarian sẽ làm sai **2.649/18.082 mẫu** (14,65%). Quan hệ suy diễn chỉ đúng cho nhãn riêng `label_text` và `label_image`.

3.2 Các trường chính

Bảng 3.1: Các trường được sử dụng trong pipeline.

Trường	Vai trò
<code>event_name</code>	Chiều phân tích theo thảm họa.
<code>tweet_id</code> , <code>image_id</code>	Khóa định danh và kiểm tra giao nhau split.
<code>tweet_text</code> , <code>image</code>	Đầu vào văn bản và đường dẫn ảnh.
<code>label</code>	Ground truth informative chính thức.
<code>label_top</code>	Ground truth humanitarian chung, tám lớp.
<code>label_text_*</code> , <code>label_image_*</code>	Nhãn modality, chỉ dùng chẩn đoán.
<code>multimodal_agree</code>	Cờ đồng thuận category text–ảnh.

3.3 Kiểm tra chất lượng và split integrity

Bảng 3.2: Kết quả audit dữ liệu và hàng đánh giá leakage-safe.

Chỉ số	Train	Dev	Test
Số dòng gốc	13.608	2.237	2.237
Giá trị thiếu	0	0	0
Trùng cặp tweet–ảnh	0	0	0
Đường dẫn ảnh thiếu	0	0	0
Số lớp humanitarian	8	8	8
Hàng evaluation leakage-safe	13.608	2.189	2.169

Không có tweet ID, image ID hay cặp ID giao nhau giữa split. Tuy nhiên SHA-256 phát hiện 43 hash ảnh chung train–dev, 46 hash chung train–test và 21 hash chung dev–test. Có thêm một text đã làm sạch trùng giữa train với mỗi split đánh giá. Evaluation mask loại 48 hàng dev và 68 hàng test đã xuất hiện ở split trước. Trên toàn corpus có 17.777 hash ảnh duy nhất, tương ứng 305 hàng ảnh lặp.

Trên đĩa có 18.104 file: 18.082 ảnh hợp lệ được annotation tham chiếu và 22 file metadata ._* từ macOS. Không annotation nào trở đến 22 file này.

3.4 Phân bố nhãn train

Informative chính thức có 8.338 mẫu informative và 5.270 not-informative. Với humanitarian, not_humanitarian có 5.260 mẫu, trong khi missing_or_found_people chỉ có 24 mẫu, tỉ lệ **219:1**. Vì vậy pipeline dùng class weight khi thuật toán hỗ trợ và chọn model bằng F2/Macro-F1.

3.5 Tiền xử lý văn bản

Văn bản được chuyển chữ thường, bỏ URL, mention, HTML entity, bỏ ký tự đặc biệt nhưng giữ nội dung hashtag, sau đó chuẩn hóa khoảng trắng. TF–IDF dùng tối đa 2.000 đặc trưng, unigram–bigram và stopwords tiếng Anh. Vectorizer chỉ fit train; dev/test chỉ transform.

3.6 Tiền xử lý ảnh và kiểm tra cache

Ảnh được mở bằng Pillow, chuyển RGB, resize 224×224 , sau đó đưa qua CLIP ViT-B/32 tiền huấn luyện với trọng số được giữ cố định. CLIP chỉ đóng vai trò bộ trích đặc trưng; các vector đầu ra được chuẩn hóa L_2 trước khi huấn luyện classifier. Cache có kích thước:

$$(13.608, 512), \quad (2.237, 512), \quad (2.237, 512).$$

Audit xác nhận độ lệch chuẩn khoảng 0,04418, norm trung bình bằng 1, không có vector zero và metadata tweet_id/image_id khớp thứ tự annotation ở cả ba split.



Hình 3.1: Ảnh train đại diện cho tám lớp humanitarian chung.

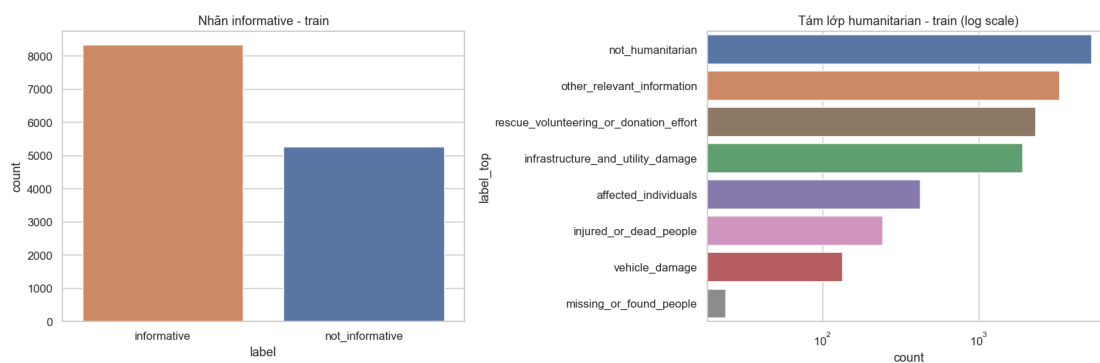
Kết luận GD0–GD1

Dữ liệu và ảnh thật đã đủ; nhãn official được join đúng; processed CSV và embedding cache khớp thứ tự; evaluation có mask chống duplicate xuyên split. Vì vậy GD0 và GD1 chỉ được coi là hoàn thành sau audit này, không dựa vào việc file “đã tồn tại”.

4 Phân tích khám phá dữ liệu và insight

EDA phục vụ thiết kế chỉ dùng 13.608 mẫu train. Notebook 02_eda.ipynb đã execute, có output nhưng và không có cell lỗi.

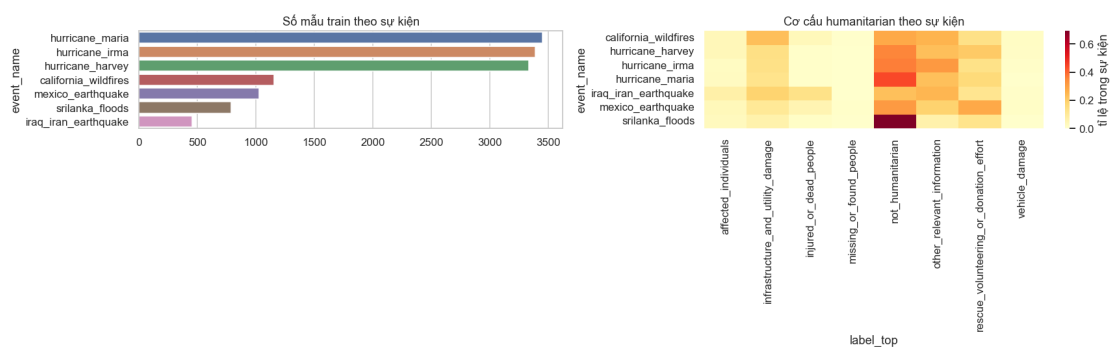
4.1 Phân bố nhãn



Hình 4.1: Phân bố informative và humanitarian trên train.

Informative chiếm 61,27%, nhưng humanitarian mất cân bằng 219:1. Các lớp cần phản ứng sinh tử lại hiếm nhất. Suy luận hợp lệ là Accuracy có thể che lỗi lớp hiếm; quyết định tương ứng là F2, Macro-F1 và human-in-the-loop. Không suy luận rằng lớp hiếm sẽ được dự báo tốt chỉ nhờ class weight.

4.2 Khác biệt theo sự kiện

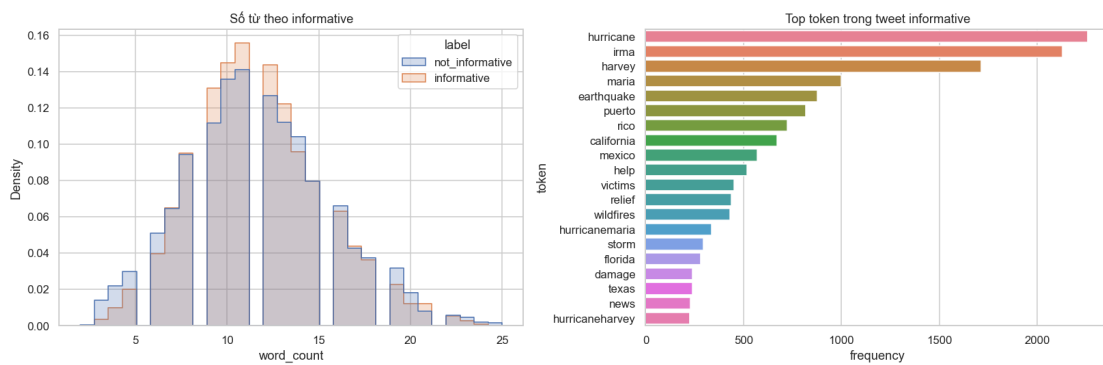


Hình 4.2: Số mẫu và cơ cấu humanitarian theo sự kiện trên train.

Sri Lanka floods có 69,3% not_humanitarian, còn Iraq–Iran earthquake chỉ 22,8%. Mexico earthquake có 27,9% rescue/donation. Đây là bằng chứng về thay đổi phân bố theo sự kiện. Dashboard vì vậy cung cấp filter event; khi triển khai sang thảm họa mới cần theo dõi drift và hiệu chỉnh lại, thay vì dùng metric năm 2017 như bảo đảm cố định.

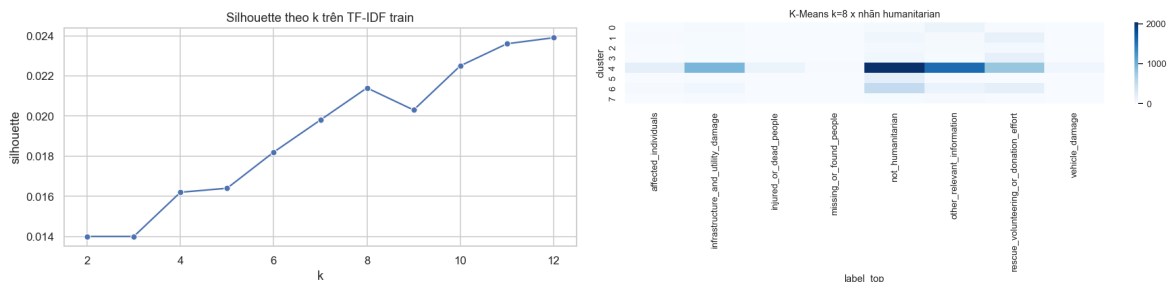
4.3 Text Mining

Tweet informative và not-informative có số từ trung bình gần như nhau: 11,75 và 11,68. Do đó độ dài không phải feature đủ mạnh; nội dung TF–IDF quan trọng hơn.



Hình 4.3: Phân bố độ dài và token nổi bật trên train.

4.4 K-Means



(a) Silhouette với $k = 2, \dots, 12$.

(b) Cụm $k = 8$ và nhãn thật.

Hình 4.4: Phân cụm TF–IDF trên train.

Silhouette chỉ 0,014–0,024 và tăng nhẹ đến biên khảo sát, không có elbow rõ. $k = 8$ được giữ để đổi chiếu taxonomy tám lớp, không được xem là số cụm tối ưu. Một số cụm có chủ đề relief/Puerto Rico/power, nhưng crosstab vẫn trộn nhiều nhãn. Kết luận: clustering hữu ích cho khám phá chủ đề, không đủ ổn định để routing.

4.5 Apriori

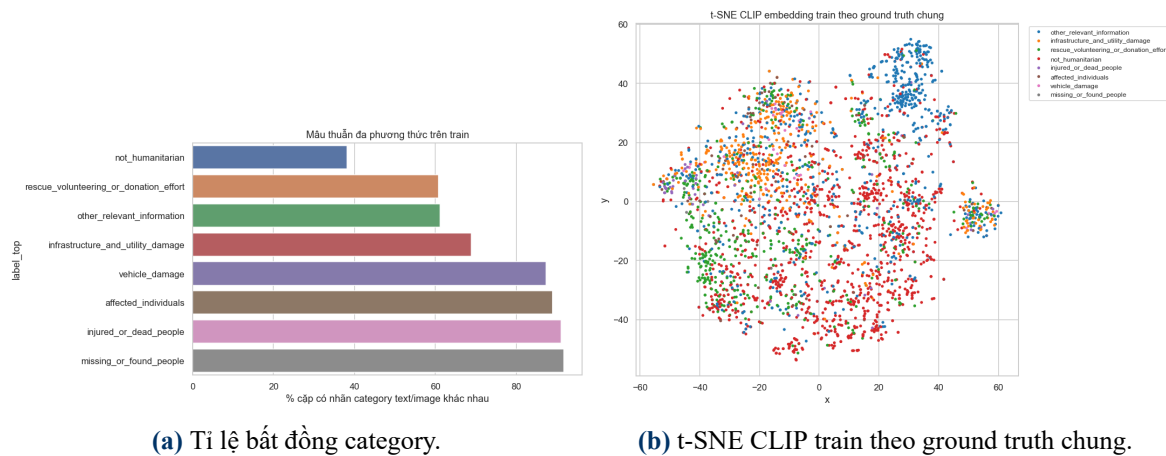
Sau khi loại transaction trùng nghĩa hashtag/từ thường, các luật mạnh còn lại phản ánh context sự kiện:

Bảng 4.1: Một số luật Apriori trên train.

Tiền đề	Kết quả	Support	Confidence	Lift
#floods1	#lka	.010	.539	40.013
#iraq	#iran	.006	.659	25.672
#wildfires	#california	.007	.508	25.541
#iran	#earthquake	.018	.717	18.507
#puertorico	#hurricanemaria	.025	.627	7.045

Các luật này hỗ trợ filter/drill-down theo sự kiện, nhưng không chứng minh quan hệ nhân quả và không thay thế classifier.

4.6 EDA ảnh và mâu thuẫn đa phương thức



Hình 4.5: Bằng chứng đa phương thức trên train.

55,0% mẫu train có category text và ảnh khác nhau. Tỷ lệ ở missing, injured và affected lần lượt 91,7%, 91,0% và 88,9%. Điều này **không chứng minh ảnh sai**; nó chỉ cho thấy hai modality thường mang bằng chứng khác nhau. Vì vậy fusion phải tune trên ground truth chung và conflict cao được chuyển người duyệt.

t-SNE chỉ là hình chiếu trực quan, không dùng để khẳng định separability. Hiệu quả ảnh được đánh giá bằng dev/test ở Chương 5.

4.7 Chuỗi suy luận từ EDA đến thiết kế

Bảng 4.2: Bảng chứng, suy luận và quyết định thiết kế.

Bảng chứng train	Suy luận có giới hạn	Quyết định
Mất cân bằng 219:1	Accuracy không đại diện lớp hiếm	F2, Macro-F1, class weight
Event profile khác nhau	Có khả năng domain shift	Filter event, cần recalibration
Độ dài hai lớp gần nhau	Length không đủ phân loại	TF-IDF nội dung
Silhouette thấp	Cụm không đủ cho routing	Clustering chỉ cho EDA
Luật hashtag lift cao	Context sự kiện có cấu trúc	Drill-down phụ trợ
55% modality bất đồng	Không tin tuyệt đối một nhánh	Tune fusion, Manual Review
Hash ảnh trùng xuyên split	Metric ảnh có thể lạc quan	Evaluation mask SHA-256

Kết luận GD2

GD2 được xem là hoàn thành vì có EDA train-only, kiểm kê ảnh, phân tích theo event/label, K-Means có sweep theo k , Apriori đã loại luật hiển nhiên, CLIP visualization và bảng insight–decision. Các kết luận đều nêu giới hạn, không biến tương quan thành nhân quả.

5 Mô hình, Late Fusion và tầng quyết định

5.1 Thiết kế thực nghiệm

Sáu model được fit trên 13.608 train rows. Model tốt nhất, trọng số fusion và threshold được chọn trên 2.189 dev rows leakage-safe. Test 2.169 rows chỉ dùng báo cáo cuối. Text, ảnh và fusion cùng dự báo nhãn chính thức; modality label chỉ dùng chẩn đoán.

5.2 So sánh sáu model trên dev

Bảng 5.1: Text informative, chọn theo F2.

Model	Acc.	Prec.	Recall	F1	F2
Logistic Regression	.7085	.7816	.7368	.7585	.7453
Decision Tree	.6044	.7546	.5382	.6283	.5710
Naive Bayes	.7177	.7265	.8750	.7939	.8406
k-NN	.4523	.7193	.1941	.3057	.2273
Linear SVM	.7204	.7234	.8904	.7983	.8511
Random Forest	.7195	.7457	.8324	.7867	.8135

Bảng 5.2: Text humanitarian, chọn theo Macro-F1.

Model	Acc.	Macro-P	Macro-R	Macro-F1	Weighted-F1
Logistic Regression	.4641	.3145	.4095	.3297	.4875
Decision Tree	.2810	.2118	.2346	.1302	.1747
Naive Bayes	.5263	.2677	.2429	.2446	.4982
k-NN	.4079	.3940	.1449	.1195	.2871
Linear SVM	.5112	.3019	.2697	.2787	.4856
Random Forest	.4947	.2921	.2571	.2626	.4734

Bảng 5.3: Image informative trên CLIP, chọn theo F2.

Model	Acc.	Prec.	Recall	F1	F2
Logistic Regression	.7579	.8529	.7375	.7910	.7580
Decision Tree	.6807	.7487	.7316	.7401	.7350
Naive Bayes	.7177	.8681	.6434	.7390	.6785
k-NN	.7542	.7915	.8206	.8058	.8146
Linear SVM	.7593	.8078	.8037	.8058	.8045
Random Forest	.7478	.7949	.8007	.7978	.7996

Bảng 5.4: Image humanitarian trên CLIP, chọn theo Macro-F1.

Model	Acc.	Macro-P	Macro-R	Macro-F1	Weighted-F1
Logistic Regression	.5354	.3603	.4768	.3637	.5653
Decision Tree	.4079	.2288	.2406	.2323	.4163
Naive Bayes	.5477	.3462	.4028	.3362	.5590
k-NN	.5943	.4101	.3530	.3563	.5851
Linear SVM	.6190	.4889	.3586	.3631	.5970
Random Forest	.5706	.5433	.2760	.2795	.5262

k-NN thất bại trên TF-IDF thưa nhưng cạnh tranh trên embedding ảnh. SVM có F2 tốt cho text informative. Với bài toán tám lớp, Logistic Regression không có Accuracy cao nhất nhưng có Macro-F1 tốt nhất do cân bằng lớp hiếm tốt hơn; đây là lý do chọn metric trước khi nhìn kết quả.

5.3 Đối chứng dummy baseline

Test leakage-safe có 62,75% mẫu informative. Vì F2 nhấn mạnh Recall, bộ phân loại luôn dự báo informative đã đạt F2 0,8939 dù Balanced Accuracy chỉ 0,5 và MCC bằng 0.

Bảng 5.5: Đối chứng informative trên test leakage-safe.

Hệ thống	Acc.	Balanced Acc.	F1	F2	MCC	Avg. Precision
Always informative	.6275	.5000	.7711	.8939	.0000	.6275
Late Fusion	.7072	.6136	.8079	.9035	.3602	.8921

Chênh lệch F2 chỉ 0,0096. Giá trị của fusion ở task này phải được nhìn đồng thời qua Accuracy tăng 0,0797, F1 tăng 0,0368, Balanced Accuracy và MCC dương; không dùng F2 riêng lẻ làm headline chất lượng.

Với humanitarian, majority baseline luôn dự báo not_humanitarian, đạt Accuracy 0,3785 nhưng Macro-F1 chỉ 0,0686. Fusion đạt Macro-F1 0,4005, cho thấy khả năng phân biệt tám lớp vượt baseline rõ hơn nhiều.

5.4 Late Fusion trên test

Dev chọn informative text/image = 0, 70/0, 30, threshold 0,38; category dùng 0, 55/0, 45.

Bảng 5.6: Informative trên test leakage-safe.

Hệ thống	Threshold	Acc.	Prec.	Recall	F1	F2
Text-only	.34	.6745	.6619	.9838	.7914	.8966
Image-only	.20	.6754	.6643	.9758	.7905	.8921
Late Fusion	.38	.7072	.6867	.9809	.8079	.9035

Bảng 5.7: Humanitarian trên test leakage-safe.

Hệ thống	Accuracy	Macro-F1	Weighted-F1
Text-only	.4481	.3260	.4693
Image-only	.5440	.3646	.5695
Late Fusion	.5569	.4005	.5776

Fusion cải thiện Accuracy/F1 informative và Macro-F1 tám lớp. Lợi thế F2 informative so với dummy nhỏ, trong khi lợi thế humanitarian so với majority baseline rõ hơn. Điều này hỗ trợ giữ ảnh như bằng chứng bổ sung, nhưng không đủ để kết luận hệ thống tốt đồng đều ở mọi lớp.

5.5 Phân tích theo lớp

Bảng 5.8: Late Fusion humanitarian theo lớp trên test sạch.

Lớp	Precision	Recall	F1	Support
injured/dead	.2202	.6316	.3265	38
missing/found	.0435	.2000	.0714	5
rescue/donation	.5262	.5468	.5363	331
infrastructure	.4925	.5305	.5108	311
affected	.2124	.5000	.2982	82
vehicle damage	.1385	.5000	.2169	18
other relevant	.6588	.4938	.5645	563
not humanitarian	.7507	.6200	.6791	821

Missing/found chỉ có 5 mẫu test sạch và F1 0,0714; vehicle damage có 18 mẫu và F1 0,2169. Đây là giới hạn trọng yếu: các lớp sinh tử/hiểm chưa đủ bằng chứng để tự động hóa quyết định.

5.6 Hậu kiểm robustness và độ bất định

Canonical mask chỉ loại exact duplicate theo ảnh/text đã xuất hiện ở split trước. Sau review từng cặp, robust mask loại thêm 137 test rows near-duplicate đã xác minh, còn 2.032 rows. Toàn

bộ model, trọng số fusion và threshold được giữ nguyên; không fit, chọn hay tune lại trên robust rows.

Bảng 5.9: Độ nhạy metric khi chuyển từ canonical sang robust test.

Metric	Canonical	Robust	Chênh lệch
Informative Accuracy	.7072	.7018	-.0055
Informative F1	.8079	.8029	-.0050
Informative F2	.9035	.9006	-.0029
Informative MCC	.3602	.3592	-.0010
Humanitarian Macro-F1	.4005	.3908	-.0097
Humanitarian Weighted-F1	.5776	.5789	+.0013
Manual Review F1	.4687	.4665	-.0021

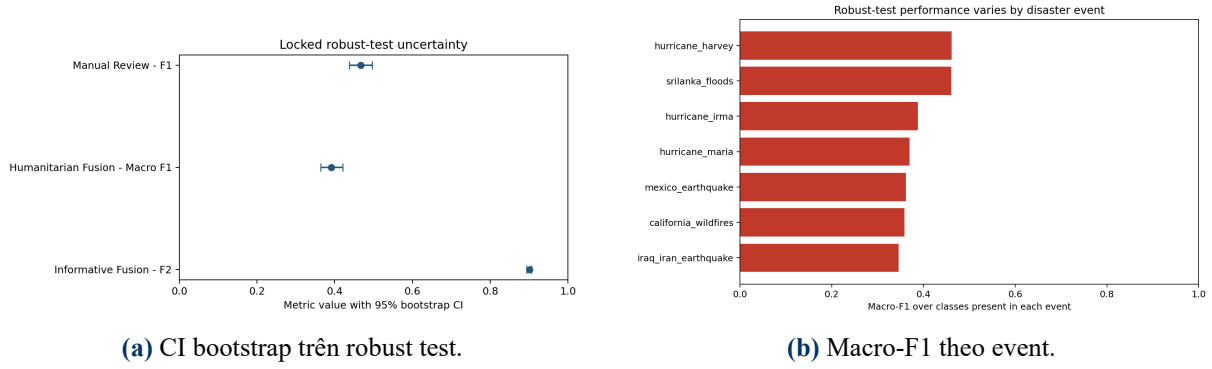
Kết quả không phụ thuộc mạnh vào các near-duplicate đã xác nhận. Macro-F1 giảm nhiều hơn các metric khác vì robust test chỉ còn 28 mẫu injured/dead, 4 missing/found và 15 vehicle damage; thay đổi vài dự báo làm F1 lớp hiểm dao động rõ.

Bootstrap phân tầng 2.000 lần trên robust test cho kết quả:

Bảng 5.10: Khoảng tin cậy percentile 95%, cấu hình đã khóa.

Đại lượng	Ước lượng	CI thấp	CI cao
Informative F2	.9006	.8938	.9068
F2 gain so với always-informative	.0100	.0032	.0161
Humanitarian Macro-F1	.3908	.3636	.4208
Macro-F1 gain so với majority	.3208	.2936	.3508
Manual Review F1	.4665	.4370	.4962

Paired F2 gain có CI không chứa 0 dưới giả định lấy mẫu độc lập theo hàng, nhưng độ lớn thực tiễn chỉ khoảng 0,01. Đây không phải bằng chứng tổng quát hóa sang một thảm họa chưa từng thấy, vì các hàng trong cùng event có thể tương quan.



Hình 5.1: Độ bất định tổng thể và biến động theo thảm họa.

Informative F2 theo event nằm trong khoảng 0,8377–0,9270, thấp nhất ở `srilanka_floods`. Humanitarian Macro-F1 tính trên các lớp hiện diện nằm trong 0,3458–0,4615, thấp nhất ở `iraq_iran_earthquake` chỉ có 61 rows. Ba lớp `injured/dead`, `missing/found` và `vehicle damage` vẫn dưới 30 mẫu; không có lớp support đủ lớn nào dịch F1 quá 0,05 giữa canonical và robust mask.

5.7 Manual Review

Conflict score là giá trị lớn hơn giữa chênh lệch informative và total-variation distance của hai phân bố tám lớp. Ngưỡng 0,54 được chọn trên dev với capacity tối đa 25%. Trên test: review rate 25,63%, Precision 0,7536, Recall 0,3401, F1 0,4687. Hệ thống ưu tiên xung đột mạnh thay vì đẩy mọi trường hợp cho người.

5.8 Risk Score và routing

Risk Score là chính sách minh bạch:

$$\text{Risk} = 0,40S_{\text{informative}} + 0,25S_{\text{severity}} + 0,20S_{\text{keyword}} + 0,15(S_{\text{severity}} \times C_{\text{category}}).$$

Confidence được nhân severity để một dự báo rất chắc chắn là `not_humanitarian` không làm tăng risk. Ngưỡng 0–39/40–69/70–100 ánh xạ Low/Medium/High. Tám category có routing đầy đủ đến Emergency, Relief, Infrastructure, Coordination hoặc No Action.

CrisisMMD không có ground truth Priority. Vì vậy trọng số và threshold trên là giả định chính sách, không phải optimum học được. Sensitivity trên 2.169 test rows:

Bảng 5.11: Độ nhạy của số lượng case theo policy threshold.

Policy	Low max	Medium max	Medium cases	High cases
Sensitive	29	59	1.174	346
Current	39	69	1.338	55
Strict	49	79	968	2

Khi conflict cao, Low được nâng lên Medium; High giữ nguyên High. Supervisor review song song với đội phản ứng gốc, ví dụ Supervisor+EmergencyTeam, tránh lỗi hạ mức hoặc chặn phản ứng khẩn cấp.

Kết luận GD3–GD4

GD3 hoàn thành vì có đủ bốn bảng so sánh sáu model, dummy baseline, lựa chọn trên dev, test sạch, fusion, robustness, confusion/per-class analysis. GD4 hoàn thành ở mức prototype vì routing phủ tám lớp, Manual Review có capacity, scenario test bảo toàn High Priority và sensitivity công khai tính phụ thuộc chính sách. Risk Score chưa được xác nhận bằng ground truth ưu tiên thực tế.

6 Kết quả, khuyến nghị và câu hỏi bắt buộc

6.1 Kết quả end-to-end

Pipeline thật đã chạy:

annotation → audit → TF-IDF/CLIP → model → fusion → DSS → dashboard.

Integration test trên một bài Hurricane Harvey relief dự báo đúng lớp `rescue_volunteering_or_donation_effort`, Risk Score 55,9, Priority Medium và định tuyến Relief Team.

Dashboard mô phỏng vận hành trên toàn bộ 2.237 test rows, gồm 56 case High và 579 case Manual Review. Metric mô hình không tính trên toàn bộ batch này mà dùng 2.169 hàng leakage-safe như Chương 5.

6.2 Khuyến nghị vận hành

1. Xử lý High trước, nhưng trong High vẫn ưu tiên injured/missing và case có địa điểm rõ.
2. Với conflict High, Supervisor xác minh song song với đội phản ứng gốc; không chờ review xong mới gửi cảnh báo sinh tử.
3. Theo dõi workload Manual Review theo ca trực. Capacity thấp hơn 25% phải tăng threshold; capacity cao hơn có thể giảm threshold để tăng recall.
4. Dùng event filter để nhận biết drift. Không áp dụng nguyên threshold năm 2017 cho thảm họa mới mà không đánh giá lại.
5. Không tự động điều động dựa trên lớp missing/vehicle vì support test quá thấp.
6. Risk weight và Priority threshold phải được cơ quan vận hành phê duyệt bằng dữ liệu nghiệp vụ; phiên bản hiện tại chỉ là policy prototype minh bạch.

6.3 Trả lời tám câu hỏi bắt buộc

1. **Bài toán thực tế?** Quá tải thông tin mạng xã hội trong thảm họa, dẫn đến bỏ sót hoặc phân luồng chậm.
2. **Ai sử dụng?** Ban điều phối, Emergency/Relief/Infrastructure/Coordination Team và Supervisor.

3. **Quyết định gì?** Có đáng chú ý không, category nào, priority, đội nhận và có cần người duyệt hay không.
4. **Dữ liệu nào?** 18.082 cặp tweet–ảnh CrisisMMD, nhãn chung và nhãn modality.
5. **Xử lý/phân tích?** Join nhãn chính thức, audit hash, regex/TF–IDF, CLIP, EDA train-only, K-Means, Apriori, sáu classifier, fusion và luật DSS.
6. **Kết quả quan trọng?** Informative fusion đạt Accuracy 0,7072 và F1 0,8079, nhưng F2 chỉ hơn always-positive baseline 0,0096. Humanitarian Macro-F1 đạt 0,4005 so với majority baseline 0,0686. Trên robust test không tune lại, F2 còn 0,9006 và Macro-F1 còn 0,3908; lớp hiếm vẫn yếu.
7. **Hành động đề xuất?** Priority Queue, routing theo category, review song song khi conflict và hiệu chỉnh threshold theo capacity.
8. **Hạn chế/rủi ro?** Dữ liệu năm 2017, thiếu GPS, lớp hiếm, domain shift, duplicate ảnh và Priority không có ground truth.

6.4 Phân biệt điều đã chứng minh và chưa chứng minh

Bảng 6.1: Biên giới của kết luận.

Đã có bằng chứng	Chưa có bằng chứng
Fusion hơn dummy về Accuracy/F1 và hơn từng nhánh ở humanitarian	Mức tăng F2 khoảng 0,01 có ý nghĩa vận hành lớn
Conflict rule có precision 0,7536	Priority threshold là tối ưu thực tế
Routing phủ đủ tám category	Lớp missing đủ tin cậy để tự động điều động
Row-bootstrap gain CI không chứa 0	Tổng quát hóa sang event chưa thấy
Dashboard chạy và cache đúng model	Hệ thống chịu tải production thời gian thực

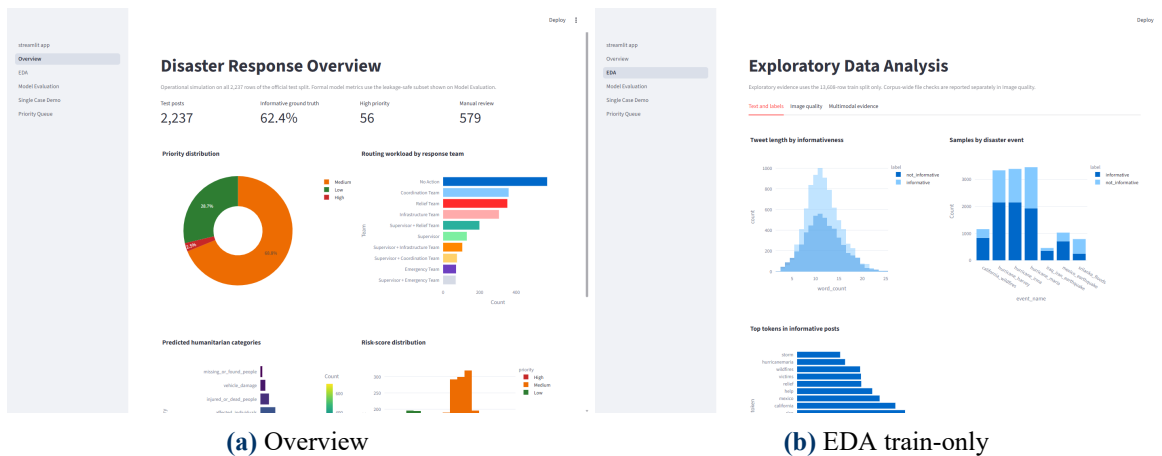
7

Sản phẩm: Dashboard điều phối

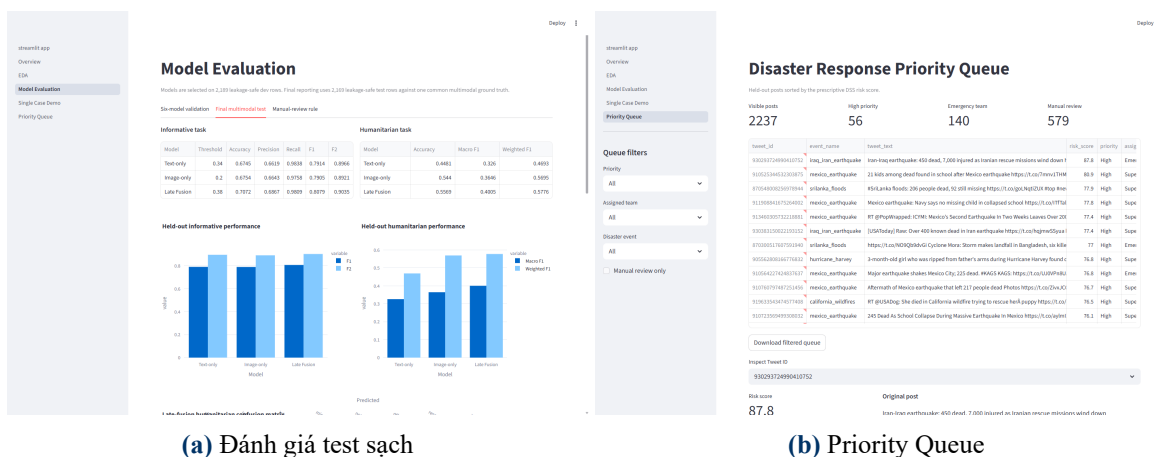
7.1 Năm trang chức năng

Dashboard đọc batch cache trên test nên không chạy lại CLIP cho hàng nghìn ảnh mỗi lần mở. Năm trang gồm:

- **Overview:** workload, priority, routing và risk distribution trên toàn test batch.
- **EDA:** train-only statistics, K-Means sweep, Apriori, image audit và conflict.
- **Model Evaluation:** dev comparison và test leakage-safe/per-class metrics.
- **Single-Case Demo:** chạy text + ảnh thật hoặc text-only qua toàn pipeline.
- **Priority Queue:** filter theo priority/team/event/review, inspect và export CSV.



Hình 7.1: Tổng quan vận hành và minh chứng dữ liệu ảnh.



Hình 7.2: Đánh giá mô hình và hàng đợi quyết định.

7.2 Hướng dẫn chạy và công nghệ

```
pip install -r requirements.txt
python -m scripts.run_all
streamlit run app/streamlit_app.py
```

Stack chính gồm Python, pandas, scikit-learn, PyTorch/Transformers, CLIP, Streamlit, Plotly, Matplotlib/Seaborn, mlxtend và Jupyter. Khi model/embedding đã tồn tại, có thể chạy trực tiếp dashboard mà không cần huấn luyện lại.

7.3 Vì sao Streamlit là frontend phù hợp

Rubric yêu cầu dashboard/app có KPI, biểu đồ, bộ lọc, kết quả mô hình và minh chứng hỗ trợ quyết định; không yêu cầu một framework frontend riêng. Streamlit đủ cho prototype học thuật, giữ logic Python và artifact thống nhất, giảm rủi ro sai lệch giữa backend và giao diện. React hoặc frontend tách rời chỉ cần thiết khi triển khai production, phân quyền nhiều người dùng, API độc lập hoặc yêu cầu hiệu năng/giao diện phức tạp hơn.

Kết luận GD5

GD5 hoàn thành ở mức prototype: năm trang đọc dữ liệu/model thật, không dùng số liệu hard-code, AppTest không có exception và browser QA kiểm tra desktop/mobile. Frontend riêng không làm tăng giá trị học thuật nếu không giải quyết thêm yêu cầu vận hành.

8 Kết luận và hướng phát triển

8.1 Kết luận

Dự án đã thay dữ liệu synthetic bằng CrisisMMD thật, sửa lỗi nhãn informative 2.649 mẫu, kiểm soát duplicate xuyên split và xây dựng quy trình tái lập từ EDA đến quyết định. Sáu thuật toán được so sánh trên dev sạch. Informative fusion đạt Accuracy 0,7072, F1 0,8079 và F2 0,9035, nhưng F2 chỉ hơn always-positive baseline 0,0096. Humanitarian fusion đạt Macro-F1 0,4005 so với majority baseline 0,0686 trên test sạch. Giá trị chính không chỉ là dự báo nhãn, mà là chuyển kết quả thành hàng đợi, mức ưu tiên, đội tiếp nhận và cơ chế human-in-the-loop có giới hạn năng lực rõ ràng.

Hậu kiểm loại thêm near-duplicate đã xác minh cho F2 0,9006 và Macro-F1 0,3908 mà không tune lại. Bootstrap cho thấy F2 gain so với dummy có CI 95% [0,0032; 0,0161], tức khác 0 theo giả định row-bootstrap nhưng vẫn nhỏ về thực tiễn. Biến động theo event và support rất thấp ở ba lớp khẩn cấp cho thấy hệ thống phù hợp hỗ trợ sàng lọc, chưa phù hợp tự động ra quyết định sinh tử.

8.2 Hướng phát triển

- Tích hợp NER trích xuất địa danh để định vị người kêu cứu.
- Crawl dữ liệu thời gian thực; hiệu chỉnh xác suất (calibration).
- Thay TF-IDF bằng embedding ngôn ngữ; tinh chỉnh trọng số fusion theo lớp.
- Thu thập ground truth Priority và chi phí xử lý để học/tối ưu policy Risk Score.
- Leave-one-event-out hoặc group split theo event để đánh giá domain shift nghiêm ngặt hơn.

A Phụ lục

A.1 Khai báo sử dụng AI

Dự án sử dụng Claude và OpenAI Codex để hỗ trợ lập kế hoạch, refactor code, dựng notebook, soạn LaTeX và rà lỗi. AI không được dùng làm bằng chứng thay cho kết quả chạy. Nhóm kiểm chứng bằng annotation thật, join nhãn chính thức, hash audit, dev/test tách biệt, notebook execute, unit test, bootstrap robustness, integration test, Streamlit AppTest và screenshot trình duyệt. Các lỗi quan trọng do audit phát hiện gồm suy diễn sai 2.649 nhãn informative, duplicate ảnh xuyên split và lỗi logic hạ High Priority khi conflict; tất cả đã được sửa và có test hồi quy.

A.2 Bảng tự chấm tham khảo

Tiêu chí	Tối đa	Tự chấm	Minh chứng
Hiểu bài toán	15	14	Chương 1, câu hỏi quyết định
Dữ liệu/tiền xử lý	15	15	Nhãn official, SHA-256, embedding audit
EDA/insight	20	19	Train-only, event, K sweep, Apriori, conflict
Mô hình/hệ thống	20	19	24 lượt model, fusion, bootstrap, per-class, DSS tests
Khuyến nghị	15	13	Chương 6, capacity và policy sensitivity
Báo cáo/minh chứng	10	9	PDF, notebook, screenshot, traceability
Tổ chức nhóm	5	1	Thiếu ba tên, MSSV và minh chứng cá nhân
Tổng	100	90	Chưa tính là bản nộp cuối

A.3 Siêu tham số chính

TF-IDF có 2.000 đặc trưng, n-gram (1,2). Logistic Regression dùng trọng số lớp cân bằng, tối đa 2.000 vòng lặp; Decision Tree sâu tối đa 20; k-NN dùng $k = 15$; Linear SVM được cali-

bration 3-fold; Random Forest có 200 cây và balanced subsample. K-Means thử $k = 2, \dots, 12$, $n_{init} = 10$; $k = 8$ chỉ dùng đối chiếu taxonomy. CLIP là `openai/clip-vit-base-patch32`.

A.4 Kiểm thử và artifact

- Notebook: `notebooks/02_eda.ipynb`, `03_modeling.ipynb`.
- Data audit: `data_quality_summary.json`, `split_integrity.csv`.
- Robustness: summary JSON và các bảng bootstrap/event/class trong `reports/metrics/`.
- Metrics: `reports/metrics/`; hình và screenshot: `reports/figures/`.
- DSS audit: `dss_scenarios.csv`, `dss_threshold_sensitivity.csv`.
- Tests: 37 unit tests, 6 Streamlit AppTest và integration ảnh thật.

Tài liệu tham khảo

- [1] Firoj Alam, Ferda Ofli, Muhammad Imran. *CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from Natural Disasters*. ICWSM, 2018. <https://crisisnlp.qcri.org/crisismmd>
- [2] Ferda Ofli, Firoj Alam, Muhammad Imran. *Analysis of Social Media Data using Multimodal Deep Learning for Disaster Response*. ISCRAM, 2020.
- [3] Alec Radford et al. *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP)*. ICML, 2021.
- [4] Pedregosa et al. *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. JMLR, 2011.
- [5] Sebastian Raschka. *MLxtend: Providing machine learning and data science utilities and extensions to Python's scientific computing stack*. JOSS, 2018.
- [6] Slide bài giảng và hướng dẫn bài tập nhóm học phần Hệ hỗ trợ quyết định do TS. Lê Hải Hà cung cấp, học kỳ 2025.2.